

ANX-PR/CL/001-01

LEARNING GUIDE

SUBJECT

83000131 - Proyecto Y Construcción De Artefactos Oceánicos

DEGREE PROGRAMME

08IN - Master Universitario En Ingeniería Naval Y Oceanica

ACADEMIC YEAR & SEMESTER

2025/26 - Semester 1

Index

Learning guide

1. Description.....	1
2. Faculty.....	1
3. Skills and learning outcomes	2
4. Brief description of the subject and syllabus.....	4
5. Schedule.....	6
6. Activities and assessment criteria.....	9
7. Teaching resources.....	11

1. Description

1.1. Subject details

Name of the subject	83000131 - Proyecto y Construcción de Artefactos Oceánicos
No of credits	5 ECTS
Type	Compulsory
Academic year of the programme	Second year
Semester of tuition	Semester 3
Tuition period	September-January
Tuition languages	English
Degree programme	08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica
Centre	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Academic year	2025-26

2. Faculty

2.1. Faculty members with subject teaching role

Name and surname	Office/Room	Email	Tutoring hours *
Miguel Angel Herreros Sierra (Subject coordinator)		miguelangel.herreros@upm.es	Sin horario. consultar la web del centro
Miguel Jesus Taboada Gosalvez		miguel.taboada.gosalvez@upm.es	Sin horario. consultar la web del centro

Jaime Moreu Gamazo	despacho	jaime.moreu@upm.es	Sin horario. consultar la web del Centro
Arturo Silva Campillo	despacho	a.silva@upm.es	Sin horario. Consultar la web del Centro

* The tutoring schedule is indicative and subject to possible changes. Please check tutoring times with the faculty member in charge.

3. Skills and learning outcomes *

3.1. Skills to be learned

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. Students should be able to apply their acquired knowledge and problem-solving skills in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their area of study.

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. That students are able to integrate knowledge and face the complexity of making judgments based on incomplete or limited information, including reflections on the social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. That students know how to communicate their conclusions - and the ultimate knowledge and reasons that support them - to specialized and non-specialized audiences in a clear and unambiguous manner.

CG4 - (S1) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CTUPM01 - (S2) Creatividad. Los estudiantes deben resolver de forma nueva, original y aportando valor, situaciones o problemas en el ámbito de la ingeniería. Creativity. Students must solve situations or problems in the field of engineering in a new, original and valuable way.

CTUPM04 - (S5) Uso de la lengua inglesa. Los estudiantes establecen conversaciones con nativos sin tener problemas de comunicación adicionales tanto de forma oral como escrita. Use of the English language. Students establish conversations with native speakers without having additional communication problems both orally and in writing.

CTUPM05 - (S6) Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Los estudiantes aplican conocimientos tecnológicos necesarios de manera que les permitan desenvolverse cómodamente y afrontar los retos que la sociedad les va a imponer en su quehacer profesional empleando la informática. Use of information and communication technologies (ICT). Students apply the necessary technological knowledge in a way that allows them to perform comfortably and meet the challenges that society will impose on them in their professional work using information technology.

CTUPM07 - (S8) Respeto al medio ambiente. Los estudiantes desarrollan las mejores prácticas para interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, con el objetivo de evitar o disminuir los efectos negativos que ocasiona la actividad humana, así como promover los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales. Respect for the environment. Students develop the best practices to interact with the environment, in an ethical, responsible and sustainable way, with the objective of avoiding or diminishing the negative effects caused by human activity, as well as promoting the benefits that professional activity can generate in the environmental field, taking into account its economic and social implications.

CTUPM08 - Trabajo en equipo. Los estudiantes desarrollan la capacidad para trabajar en equipo, integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes. Teamwork. Students develop the ability to work in teams, integrate and collaborate actively in the achievement of common objectives.

CTUPM12 - Gestión económica y administrativa. Los estudiantes son capaces de realizar las operaciones administrativas vinculadas a la gestión económica y de recursos humanos. Economic and administrative management. Students are able to perform administrative operations related to economic and human resources management.

3.2. Learning outcomes

RA24 - H&D: Manejo de códigos de simulación en dominio de la frecuencia y dominio del tiempo para estimación de movimientos y diseño de fondeo.

RA1 - C: Capacidad para preparación de ofertas y negociación de contratos

RA32 - C: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería y aptitud para aplicar los conocimientos adquiridos

RA2 - Competencias: Capacidad para el análisis de estructuras navales y su optimización

RA66 - Capacidad de definición de estrategia constructiva de artefactos oceánicos

* The Learning Guides should reflect the Skills and Learning Outcomes in the same way as indicated in the Degree Verification Memory. For this reason, they have not been translated into English and appear in Spanish.

4. Brief description of the subject and syllabus

4.1. Brief description of the subject

El objeto de la asignatura es la introducción a los criterios de diseño de las plataformas y artefactos oceánicos y sus sistemas de fondeo. Definición de sus estrategias constructiva

The subject is an introduction to the design criteria for ocean-going platforms and devices and their mooring systems, as well as to the definition of their construction strategies.s.

4.2. Syllabus

1. Introducción.

2. Los hidrocarburos

2.1. Formación y localización. La perforación. Sus equipos. La producción. Sus equipos Las peculiaridades del gas. Su transporte en tubería o licuado

3. Diseño

4. Materiales constructivos acero y hormigón

5. Reglamentos.

5.1. El proyecto. Diseño de sus elementos las cargas locales y globales. El diseño de los nudos; El Punching Shear (punzonamiento). Diseño del pilotaje. La fatiga. La fabricación, embarque, transporte, puesta a flote, instalación, conexionado y pruebas.

6. Unidades Moviles.

6.1. El diseño de las unidades sumergibles. Soluciones de columnas. Las unidades semisumergibles. La condición de tránsito y de operación. El comportamiento en la mar. Las unidades auto-elevables. Navegación y operación. Los buques de perforación.

5. Schedule

5.1. Subject schedule*

Week	Type 1 activities	Type 2 activities	Distant / On-line	Assessment activities
1	Lección 1 Duration: 03:00 Lecture			
2	Lección 2 Duration: 02:00 Lecture lección 2 Duration: 01:00 Problem-solving class			
3	Lección 3 Duration: 02:00 Lecture lección 3 Duration: 01:00 Problem-solving class			
4	Lección 4 Duration: 02:00 Lecture lección 4 Duration: 01:00 Problem-solving class			
5	Lección 5 Duration: 02:00 Lecture lección 5 Duration: 01:00 Problem-solving class			
6	Lección 6 Duration: 02:00 Lecture lección 6 Duration: 01:00 Problem-solving class			
7	Lección 7 Duration: 02:00 Lecture lección 7 Duration: 01:00 Problem-solving class			

8	Lección 8 Duration: 02:00 Lecture lección 8 Duration: 01:00 Problem-solving class			
9	Lección 9 Duration: 02:00 Lecture lección 9 Duration: 01:00 Problem-solving class			
10	Lección 10 Duration: 01:00 Lecture lección 10 Duration: 01:00 Problem-solving class			
11	Lección 11 Duration: 02:00 Lecture lección 11 Duration: 01:00 Problem-solving class			
12	lección 12 a Duration: 01:00 Problem-solving class			control 01obligatorio recuperable Compulsory and recoverable Written test Progressive assessment and Global Examination Presential Duration: 02:00
13	Lección 12 b Duration: 02:00 Lecture lección 12 Duration: 01:00 Problem-solving class			
14	Lección 13 Duration: 02:00 Lecture lección 13 Duration: 01:00 Problem-solving class			
15	Lección 14 Duration: 02:00 Lecture lección 14 Duration: 01:00 Problem-solving class			

16	Lección 15 Duration: 02:00 Lecture lección 15 Duration: 01:00 Problem-solving class			
17				control final Final exam Written test Progressive assessment and Global Examination Presential Duration: 03:00

Depending on the programme study plan, total values will be calculated according to the ECTS credit unit as 26/27 hours of student face-to-face contact and independent study time.

6. Activities and assessment criteria

6.1. Assessment activities

6.1.1. Assessment

Week	Description	Modality	Type	Duration	Weight	Minimum grade	Evaluated skills
12	control 01obligatorio recuperable Compulsory and recoverable	Written test	Face-to-face	02:00	50%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CTUPM04 CG4 CTUPM01 CTUPM05 CTUPM07 CTUPM08 CTUPM12
17	control final Final exam	Written test	Face-to-face	03:00	50%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CTUPM04 CG4 CTUPM01 CTUPM05 CTUPM07 CTUPM08 CTUPM12

6.1.2. Global examination

Week	Description	Modality	Type	Duration	Weight	Minimum grade	Evaluated skills
12	control 01obligatorio recuperable Compulsory and recoverable	Written test	Face-to-face	02:00	50%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CTUPM04 CG4 CTUPM01 CTUPM05 CTUPM07 CTUPM08 CTUPM12

17	control final Final exam	Written test	Face-to-face	03:00	50%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CTUPM04 CG4 CTUPM01 CTUPM05 CTUPM07 CTUPM08 CTUPM12
----	-----------------------------	--------------	--------------	-------	-----	--------	--

6.1.3. Referred (re-sit) examination

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Assessment criteria

Se evaluará la capacidad para poner en práctica la teoría estudiada, mediante la resolución de ejercicios prácticos y control de los conocimientos teóricos

La asistencia a clase se comprobará de forma aleatoria. Se admite únicamente un 5% de faltas no justificables. La revisión de situación se hará antes de cada examen ó control.

La evaluación extraordinaria será del mismo tipo y versará sobre todos los contenidos tratados en la asignatura

The student's ability to put the theory into practice will be assessed through practical exercises and a review of theoretical knowledge.

Class attendance will be randomly checked. Only 5% of unexcused absences are allowed. A review of the student's status will be conducted before each exam or test.

The extraordinary assessment will be of the same type and will cover all the content covered in the course.

7. Teaching resources

7.1. Teaching resources for the subject

Name	Type	Notes
material Moodle	Web resource	Material disponible en la plataforma de la asignatura Information in Moodle platform
reglamentos	Bibliography	Reglamentos MODU y API MODU and API regulations and Recomendations
libro	Bibliography	Offshore Structures. Design, Construction and Maintenance. Mohamed El-Reedy. Elsevier 2012
libro 2	Bibliography	Dynamic Analysis and Design of Offshore Structures. Chandrasekaran, Srinivasan Elsevier 2018